படி 5 : χ^2 மதிப்பைக் கணக்கிடல்

H_0 ஐப் பொறுத்து மாதிரிப் பண்பளவைச் சோதனை:

$$\chi_o^{\,2} = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$$

கண்டெடுக்கப்பட்ட நிகழ்வெண் (O_i)	எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்வெண் (E_i)	$O_i - E_i$	$(O_i - E_i)^2$	$\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$
19	20	–1	1	0.050
99	100	–1	1	0.010
197	200	–3	9	0.045
198	200	–2	4	0.020
105	100	5	25	0.250
22	20	2	4	0.200
			மொத்தம்	0.575

$$\chi_0^{\,2} = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$
$$= 0.575$$

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

கட்டின்மை கூறுகள் $= k - 1 - s = 6 - 1 - 1 = 4$

5% மிகைகாண் நிலையில் கட்டின்மை கூறு 4க்கான தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு 9.488 அதாவது, $\chi^2_{4,0.05} = 9.488$

படி 7 : முடிவு

கணக்கிடப்பட்ட $\chi_0^{\,2}(=0.575)$ ஆனது தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு $\chi^2_{4,0.05} = 9.488$, ஐ விட குறைவாக இருப்பதால் நாம் இன்மை கருதுகோளை நிராகரிக்க முடியாது. எனவே ஈருறுப்பு பரவலை பொருத்துதல் சரியானதாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.12

பந்து முனைப் பேனாக்கள் உள்ள 100 பெட்டிகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் உள்ள பழுதடைந்த பேனாக்களின் எண்ணிக்கையின் பரவல் கீழ்க்கண்டவாறு தரப்பட்டுள்ளது:

x	0	1	2	3	4	5
f	61	14	10	7	5	3

கொடுக்கப்பட்ட தரவிற்கு, பாய்ஸான் பரவல் பொருத்துதல் உகந்ததா என்பதை 5% மிகைகாண் நிலையில் சோதிக்க.

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 70 1/28/2020 7:12:19 PM